

Jeudi 10 avril 2014 - Durée : 1 h

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni en annexe, aucun autre document n'est autorisé.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1 :

Dans une usine, on fabrique des pièces métalliques pour du matériel de bureau.

Les pièces métalliques sont fabriquées par deux unités de production notées « unité 1 » et « unité 2 ».

Un jour donné, la production de l'unité 1 est de 600 pièces et la production de l'unité 2 est de 900 pièces.

On admet que 0,7 % des pièces produites par l'unité 1 ont un « défaut de surface » et que 1,2 % des pièces produites par l'unité 2 ont également ce défaut de surface.

On prélève au hasard une pièce dans l'ensemble de la production de la journée. Toutes les pièces ont la même probabilité d'être prélevées.

On définit les événements suivants : A : « la pièce est produite par l'unité 1 »

B : « la pièce est produite par l'unité 2 »

D : « la pièce présente un défaut de surface »

- 1) Construire un arbre de probabilités traduisant la situation.
- 2) Calculer $p(D)$.
- 3) Déterminer la probabilité que la pièce provienne de l'unité 1 sachant qu'elle présente un défaut.
- 4) On s'intéresse à la production totale d'une journée. On prélève au hasard une pièce de cette production et on note E l'événement « La pièce a un défaut de surface ». On admet que $p(E) = 0,01$.

On prélève au hasard un lot de 20 pièces dans la production totale de la journée.

Le nombre de pièces produites est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 pièces.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 20 pièces, associe le nombre de pièces présentant un défaut de surface parmi ces 20 pièces.

a. Quelle loi suit X ? Préciser les paramètres de cette loi.

b. Quelle est la probabilité qu'au plus une pièce du lot soit défectueuse ? Arrondir à 10^{-3} .

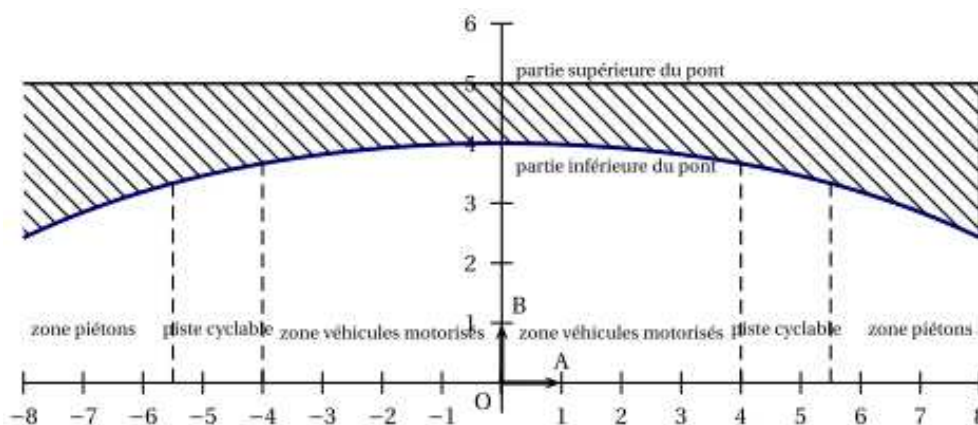
Exercice 2 :

Un pont à une seule arche d'une longueur de 16 mètres, enjambe une route à double circulation.

Dans un repère orthonormé, la figure ci-dessous représente à l'échelle 1/100 une vue de l'une des deux façades de ce pont.

La partie supérieure du pont est à une hauteur de 5 mètres au dessus de la route.

La partie de l'axe des abscisses comprise entre -8 et $+8$ représente la chaussée sur laquelle sont délimitées les zones de circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules motorisés.



Partie 1

On admet que la partie inférieure du pont est modélisée par la fonction f définie pour tout nombre réel x de l'intervalle $[-8 ; 8]$ par :

$$f(x) = a - \frac{e^{0,2x} + e^{-0,2x}}{2} \text{ où } a \text{ désigne un nombre entier naturel.}$$

- 1) Déterminer graphiquement $f(0)$. En déduire la valeur de a .

Appeler le professeur pour valider la réponse.

- 2) Compléter le tableau suivant. Les valeurs seront données à 10^{-2} près par défaut.

x	4	5,5	8
$f(x)$			

- 3) En déduire la hauteur maximale d'un véhicule motorisé pour qu'il puisse passer sous ce pont en tenant compte du fait que l'on doit laisser une hauteur de sécurité de 50 cm au dessus du véhicule.

Partie 2 – Calcul d'aire

On veut peindre les deux façades du pont.

On appelle $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée sur la figure donnée au début du problème.

- 1) Exprimer $\mathcal{A}$ en utilisant une intégrale.

Appeler le professeur pour valider la réponse.

- 2) a. Calculer l'intégrale $I = \int_{-8}^8 (e^{0,2x} + e^{-0,2x}) dx$

b. Montrer alors que l'aire de la surface totale à peindre est environ de 47,51 m².

- 3) La peinture utilisée pour les façades du pont est vendue par bidon de 30 litres.

Sachant que cette peinture a une propriété de recouvrement de 0,3 mètre carré par litre, combien de bidons sont nécessaires pour recouvrir les deux façades du pont ?

Annexe : formulaire de mathématiques

I – Relations fonctionnelles

☞ Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$\ln(a^n) = n \ln(a)$$

☞ Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$

Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln x} = x$

☞ Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$$

$$e^{ab} = (e^a)^b$$

II- Dérivées et primitives

☞ Fonctions usuelles

fonction :	$f(x) = x^n$	$f(x) = \ln(x)$	$f(x) = e^x$
fonction dérivée :	$f'(x) = nx^{n-1}$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = e^x$

☞ Opérations sur les fonctions dérivées (u et v sont deux fonctions)

fonction :	$u + v$	$k.u$ k réel fixé	$u.v$	$\frac{1}{u}$ avec $u(x) \neq 0$	$\frac{u}{v}$ avec $v(x) \neq 0$
fonction dérivée :	$u' + v'$	$k.u'$	$u'v + uv'$	$\frac{-u'}{u^2}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

fonction :	u^n	$\ln(u)$	e^u
fonction dérivée :	$n \times u' \times u^{n-1}$	$\frac{u'}{u}$	$u' \times e^u$

☞ Calcul intégral

Soient f et g deux fonctions dérivables sur $[a ; b]$ et α un réel. Alors :

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

La valeur moyenne de f sur $[a ; b]$ est : $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Intégration par parties : $\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$

III- Probabilités

☞ Si la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p , alors,

pour tout entier k compris entre 0 et n , $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ avec, $C_n^k = \frac{n!}{k! (n-k)!}$

$E(X) = n \times p$ et $V(X) = np(1-p)$